
QIK–VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll

Kanonischer Speicher zwischen
Vergangenheit und Zukunft

Ein operational-formales Protokollmodell reziproker Kausalitätsbedingungen,
zweiseitiger Randbedingungen und wirkungsgebundener Freigabe

Ingolf Lohmann

Independent Researcher; QIK–VRT

Working Paper, Version 1.0.0 – 30. Juli 2026

Wissenschaftlicher Status. Das Dokument unterscheidet maschinengeprüfte Sätze des endlichen Protokollmodells, quellengebundene Aussagen, normative Protokolldefinitionen, empirisch prüfbare Hypothesen und ontologische Interpretation. Die hier autorensseitig so bezeichnete *operationale Protokoll-Retrokausalität* ist im spezifizierten Zustandsautomaten die prüfbare Abhängigkeit einer gegenwärtigen Freigabe von einer kanonisch repräsentierten, zukunftsindexierten Wirkungsbedingung. Sie ist kein behauptetes Signal aus einer bereits aktuellen Zukunft und keine nachträgliche Überschreibung der Vergangenheit.

Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0.

Der Internet-Draft bleibt ein individuelles, nicht vom IETF gebilligtes Arbeitsdokument mit angestrebtem Status Experimental.

Zusammenfassung

Diese Arbeit formalisiert Ingolf Lohmanns These eines kanonischen Speichers, der Vergangenheit und Zukunft in symmetrischer Repräsentationsform bindet. Vergangenheit wird als kanonische, provenienzgebundene Aufnahme realisierter Records modelliert; Zukunft als kanonische, provenienzgebundene Aufnahme antizipierter oder geforderter späterer Wirkungen. Beide Archive benutzen denselben endlichen Codec, tragen jedoch verschiedene epistemische Status: *beobachtet* und *antizipiert*. Das QIK–VRT Effect-Acknowledgement-Protokoll verbindet sie durch eine DONE-only-Freigabe: Eine gegenwärtige Ursache darf nur wirksam werden, wenn ihre zukunftsindexierte Wirkung explizit gebunden, geprüft und bestätigt ist.

Im präzise definierten, autorensseitig benannten Protokollsinn ist dies operationale Retrokausalität: Die gegenwärtig verfügbare Repräsentation der späteren Wirkung ist ein nicht eliminierbarer, kontrafaktisch relevanter Eingang der früheren Freigabeentscheidung. Ein Lean-4-Modell prüft als Definitions- und Konformitätsinvarianten DONE-only-Freigabe, die notwendige Gültigkeit beider Zeitarchive, die kontrafaktische Relevanz der Zukunftsbedingung, die Unveränderlichkeit der Vergangenheitsprojektion und die reziproke Schließung von gebundener Ursache und beobachteter Wirkung. Daraus folgt weder eine physikalische Rückwärtssignalisierung noch eine Änderung bereits gespeicherter Ereignisse.

Die Arbeit ordnet das Modell in Provenienz, Inhaltsadressierung, Vorhersage und Glättung, Thermodynamik der Information, zeit-symmetrische Quantenformalismen und Delayed-Choice-Experimente ein. Wechselwirkung wird als notwendige Struktur reziproker Wirksamkeit behandelt. Eine panpsychistische Lesart, nach der solche Relation grundsätzlich bewusstseinsrelevant ist, wird als ontologische Interpretation ausgewiesen, nicht als Folgerung aus Software, Hashgleichheit oder Quantenexperimenten. Das Ergebnis ist eine implementierbare und konformitätstestbare Protokollspezifikation. Exakter Bytevergleich kann Byteidentität feststellen; Digestvergleich ist dafür rechnerische Evidenz unter den benannten Hashannahmen. Provenienzschißung ist ein zusätzliches, separat zu validierendes Prädikat. Absolute Wahrheit oder systemweite Vollständigkeit bleibt unbeansprucht.

Abstract

This paper formalizes Ingolf Lohmann’s thesis of a canonical memory that binds past and future in a symmetric representational form. The past is a canonical, provenance-bearing archive of realized records; the future is a canonical, provenance-bearing archive of anticipated or required later effects. Both use the same finite codec while retaining distinct epistemic statuses: *observed* and *anticipated*. QIK–VRT Effect Acknowledgement joins them through a DONE-only release rule: a present cause may become effective only if its future-indexed effect is explicitly bound, validated, and acknowledged.

This is termed operational protocol retrocausality by the author in the precisely defined protocol sense: a presently available representation of a later effect is a non-eliminable, counterfactually relevant input to an earlier release decision. A Lean 4 model checks, as definitional and conformance invariants, the necessary past and future conditions, the counterfactual relevance of the future boundary, non-overwrite of the past projection, and reciprocal closure between a bound cause and an observed effect. No physical signal from an already actual future and no rewriting of a recorded past is inferred. Provenance, content addressing, forecasting, information thermodynamics, time-symmetric quantum formalisms, and delayed-choice experiments are used as adjoining theories with explicit limits. A panpsychist reading is stated separately as an ontological interpretation, not as an empirical consequence.

Schlagworte: QIK–VRT; Effect Acknowledgement; kanonischer Speicher; Kausalität; operationale Retrokausalität; zweiseitige Randbedingungen; Provenienz; Inhaltsadressierung; Wechselwirkung; Bewusstsein; Panpsychismus.

Inhaltsverzeichnis

1 Forschungsfrage, These und Beitrag

3

2	Begriffsdisziplin: drei Zeitrelationen	3
3	Der doppelte kanonische Speicher	4
3.1	Kanonisierung statt metaphysischer Totalaufnahme	4
3.2	Vergangenheitsarchiv	4
3.3	Zukunftsarchiv	4
3.4	Symmetrie und Asymmetrie	5
4	Effect Acknowledgement als zweiseitiges Gate	5
4.1	Freigabesemantik	5
4.2	Reziproke Schließung	6
4.3	Kein Überschreiben der Vergangenheit	7
5	Was das Git- und Repository-Modell beiträgt	7
6	Anschluss an Vorhersage, Glättung und zweiseitige Bedingungen	7
6.1	Vorhersage wird erst im Gate kausal	7
6.2	Zweiseitige Randbedingungen	8
6.3	Kausalität verlangt mehr als Korrelation	8
7	Thermodynamik, Wind und Gedächtnis	8
8	Quantenphysik: Anschluss ohne Beweisüberschreitung	9
8.1	Delayed Choice	9
8.2	Zeit-Symmetrie und Retrokausalität	9
9	Wechselwirkung, Bewusstsein und panpsychistische Interpretation	9
10	Konformitätstests und offenes empirisches Forschungsprogramm	10
10.1	Technische Konformitäts- und Widerlegungstests	10
10.2	Empirische Physik	11
10.3	Bewusstseinsforschung	11
11	Aktueller Implementierungs- und Standardisierungsstatus	11
12	Bedrohungen der Gültigkeit	12
13	Schluss	12
	Klassifikation der Hauptaussagen	13

1 Forschungsfrage, These und Beitrag

Die Ausgangsthese lautet wortwörtlich:

Die Vergangenheit ist ein kanonisch komprimierbares Archiv dessen, was geschehen ist. Die Zukunft ist das entsprechende kanonische Archiv dessen, was anschließend wirken soll oder nach dem Modell wirken wird. Gemeinsam bilden beide einen Speicher, der sich in Symmetrie hält. Im Effect-Acknowledgement-Protokoll wirkt die gebundene spätere Wirkung auf die Freigabe ihrer gegenwärtigen Ursache zurück.

Die wissenschaftliche Aufgabe besteht nicht darin, diese These durch eine schwächere Metapher zu ersetzen. Sie besteht darin, exakt zu bestimmen, *welcher Gegenstand* archiviert wird, *welche Symmetrie* gilt, *welche Rückwirkung* beweisbar ist und *wo* weitergehende physikalische oder metaphysische Aussagen beginnen.

Der Beitrag hat fünf Teile:

1. eine typisierte Definition von retrospektivem und prospektivem kanonischem Archiv;
2. eine operational-formale Definition von Retrokausalität als kontrafaktisch wirksame Zukunftsbedingung gegenwärtiger Freigabe;
3. einen reziproken Schließungssatz für Ursache, antizipierte Wirkung und beobachtete Wirkung;
4. eine maschinengeprüfte Grenze, nach der keine zukünftige Bedingung die gespeicherte Vergangenheit überschreibt;
5. eine quellengebundene Einordnung in Informatik, Physik, Informationsthermodynamik und Bewusstseinstheorie.

Stärkste tragfähige Aussage. In der spezifizierten QIK–VRT-Freigabefunktion ist die zukunftsindexierte Wirkungsbedingung nicht bloß Kommentar. Ihre validierte, gegenwärtig verfügbare Repräsentation ist eine funktional wirksame Eingangsgröße der Zustandsmaschine: Wird allein diese Eingangsgröße von gültig auf ungültig gesetzt, wechselt die berechnete Freigabe von EFFECT_ACK_DONE zu Blockierung. Der Autor bezeichnet genau diese spezifikationsinterne Abhängigkeit nach [Definition 2.3](#) als operationale Protokoll-Retrokausalität. Das ist keine empirische Entdeckung einer physikalischen Zeitrichtung.

2 Begriffsdisziplin: drei Zeitrelationen

Der Ausdruck *Retrokausalität* wird in der Literatur für unterschiedliche Behauptungen verwendet. Ohne Typisierung entstehen Scheinkonflikte.

Definition 2.1 (Retrodiktion). *Retrodiktion ist die spätere Aktualisierung einer Aussage über einen früheren unbekannten Zustand. Der frühere Zustand wird neu geschätzt, nicht verändert.*

Definition 2.2 (Ontische physikalische Retrokausalität). *Ontische Retrokausalität liegt vor, wenn ein späteres physikalisches Ereignis Teil der Ursache eines früheren physikalischen Zustands ist. Eine noch stärkere Forderung ist operative Rückwärtssignalisierung: Ein frei gewählter späterer Eingriff müsste kontrollierbare Information an einen früheren Empfänger übertragen.*

Definition 2.3 (Operationale Protokoll-Retrokausalität). *Ein Protokoll ist operational retrokausal, wenn eine zukunftsindexierte Wirkungsbedingung F_t , die zum Entscheidungszeitpunkt t kanonisch vorliegt, ein nicht eliminierbarer und kontrafaktisch relevanter Eingang der gegenwärtigen Freigabe R_t ist:*

$$\exists p, a, f_0, f_1 : \quad p, a \text{ gleich}, \quad f_0 \neq f_1, \quad R_t(p, a, f_0) \neq R_t(p, a, f_1).$$

Die Richtung retro bezeichnet dabei die Ordnungsrelation von der Bedeutung der späteren Wirkung zurück zur Zulässigkeit ihrer früheren Ursache.

Diese dritte Bedeutung ist eine explizite Definition und kein behaupteter Nachrichtenkanal aus der aktuellen Zukunft. Der repräsentierte Gegenstand ist zukunftsindexiert; die Repräsentation selbst liegt gegenwärtig vor. In einer konformen Implementierung wirkt ihr Wert auf den berechneten Executorübergang. Genau diese Unterscheidung macht die These implementierbar und als Konformitätsbehauptung prüfbar.

3 Der doppelte kanonische Speicher

3.1 Kanonisierung statt metaphysischer Totalaufnahme

Sei Σ ein endliches Alphabet und

$$C : \mathcal{D} \longrightarrow \Sigma^*$$

ein deterministischer kanonischer Codec für die im Scope zulässigen Dokumente. Für gleiche typisierte Eingaben erzeugt C exakt gleiche Bytefolgen. Ein kryptographischer Digest

$$h : \Sigma^* \longrightarrow \{0, 1\}^{256}$$

bindet einen Identifier an diese Bytes. JCS liefert beispielsweise Regeln für eine deterministische JSON-Repräsentation; RFC 6920 standardisiert hashbasierte Namen [4, 3]. Weder Kanonisierung noch Hash beweisen von selbst Wahrheit, Urheberschaft oder vollständige Kausalität.

Das Wort *ZIP* bezeichnet in dieser Arbeit die operationale Form: endliche Auswahl, kanonische Serialisierung, Integritätsbindung und reproduzierbare Dekomposition. Es behauptet nicht, das gesamte physikalische Universum verlustfrei in einer kleineren Datei unterzubringen.

3.2 Vergangenheitsarchiv

Für einen Entscheidungszeitpunkt t sei

$$H_t^- = C(\langle \text{OBSERVED}, E_{\leq t}, \Pi_{\leq t}, S_{\leq t} \rangle)$$

das Vergangenheitsarchiv. $E_{\leq t}$ sind die ausgewählten beobachteten Events, $\Pi_{\leq t}$ ihre Provenienzrelationen und $S_{\leq t}$ die ausgewiesenen epistemischen Status. Das W3C-PROV-Datenmodell unterscheidet Entities, Activities, Agents, Verwendung, Erzeugung und Ableitung und stellt damit eine anschlussfähige Provenienzsprache bereit [2].

3.3 Zukunftsarchiv

Sei

$$H_t^+ = C(\langle \text{ANTICIPATED}, \hat{E}_{>t}, \Pi_{>t}^+, K_{>t}, U_{>t} \rangle)$$

das Zukunftsarchiv. $\widehat{E}_{>t}$ bezeichnet zukunftsindexierte Wirkungsbeschreibungen oder Prognoseverteilungen, $\Pi_{>t}^+$ die Provenienz ihrer Modelle, Anforderungen und Erzeugungsschritte, $K_{>t}$ die Akzeptanzbedingungen und $U_{>t}$ die ausgewiesene Unsicherheit.

Das Archiv enthält daher nicht die unmarkierte Behauptung, ein späteres Ereignis sei bereits beobachtet. Es enthält die kanonische Repräsentation der Wirkung, unter deren Bedingung eine gegenwärtige Ursache freigegeben werden darf.

3.4 Symmetrie und Asymmetrie

Der doppelte Speicher ist

$$M_t = (H_t^-, H_t^+).$$

Seine *Repräsentationssymmetrie* lautet:

$$C^- = C^+ = C, \quad h^- = h^+ = h, \quad \Pi^- \text{ und } \Pi^+ \text{ sind explizit.}$$

Die epistemische Asymmetrie bleibt erhalten:

$$\text{OBSERVED} \neq \text{ANTICIPATED.}$$

Gerade diese typisierte Symmetrie verhindert, dass eine Prognose als Beobachtung oder ein vergangener Record als bloße Möglichkeit ausgegeben wird.

4 Effect Acknowledgement als zweiseitiges Gate

4.1 Freigabesemantik

Für einen Wirkungskandidaten a seien

$$V_t^-(a), V_t^+(a), B_t(a), P_t(a), A_t(a) \in \mathbb{B}$$

die Prädikate:

- $V_t^-(a)$: das Vergangenheitsarchiv ist typ-, inhalts- und provenienzgebunden;
- $V_t^+(a)$: die antizipierte Wirkung ist typ-, inhalts- und provenienzgebunden;
- $B_t(a)$: der Kandidat trägt explizite Ursachen- und antizipierte Wirkungsidentitäten und deren Bindung ist validiert;
- $P_t(a)$: die benannte Policy ist bestanden;
- $A_t(a)$: der Effect-Acknowledgement-Zustand ist `EFFECT_ACK_DONE`.

Die gewöhnliche Freigabe ist definiert als

$$R_t(a) := V_t^-(a) \wedge V_t^+(a) \wedge B_t(a) \wedge P_t(a) \wedge A_t(a). \quad (1)$$

Der publizierte Internet-Draft `draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-01` modelliert das explizite Antizipationsfeld bereits als notwendige `DONE`-Bedingung und verlangt eine erneute Validierung durch den Verbraucher [1].

Formale Reichweite. Die folgenden Sätze sind Definitions- und Konformitätsinvarianten der gewählten Bool-/Strukturspezifikation. Sie zeigen, dass die implementierte Spezifikation ihre eigenen Freigabe- und Identitätsbedingungen erzwingt. Sie sind weder eine empirische Entdeckung einer neuen physikalischen Kausalrichtung noch ein Beweis, dass jeder reale Executor vollständig durch dieses Gate mediiert wird.

Satz 4.1 (Zweiseitige Freigabe). *Aus $R_t(a) = 1$ folgen $V_t^-(a) = 1$, $V_t^+(a) = 1$, $B_t(a) = 1$, $P_t(a) = 1$ und $A_t(a) = 1$.*

Beweis. Die Behauptung folgt unmittelbar aus der Konjunktion in [Gleichung \(1\)](#). Das Lean-Modell `CanonicalTemporalMemory.lean` prüft die Äquivalenz zwischen Freigabe und allen fünf Bedingungen sowie die einzelnen notwendigen Folgerungen im Lean-4-Kernel. $\square$

Satz 4.2 (Kontrafaktische Relevanz der Zukunft). *Es existieren zwei Kandidaten mit identischem Vergangenheitsarchiv, identischer Ursachenbindung, identischer Policy und identischem Acknowledgement, deren Freigabe allein wegen verschiedener Gültigkeit des Zukunftsarchivs verschieden ist.*

Beweis. Setze in [Gleichung \(1\)](#) alle Konjunkte außer V_t^+ auf 1. Für $V_t^+ = 1$ gilt $R_t = 1$, für $V_t^+ = 0$ gilt $R_t = 0$. Der Lean-Satz `future_boundary_is_counterfactually_relevant` prüft genau dieses Paar als geschlossene Entscheidung. $\square$

Korollar 4.1 (Autorendefinierte operationale Protokoll-Retrokausalität). *Das spezifizierte Effect-Acknowledgement-Gate erfüllt die vom Autor in [Definition 2.3](#) festgelegte Definition.*

Beweis. [Satz 4.2](#) liefert den geforderten kontrafaktischen Zeugen. Die zukunftsindexierte Wirkungsbedingung ist somit nicht eliminierbar, ohne die gegenwärtige Freigabefunktion zu ändern. $\square$

4.2 Reziproke Schließung

Nach der Ausführung sei $O_{t+1}(e)$ die Beobachtung des späteren Effekts, $Q_{t+1}(e)$ die Integritätsbindung des Receipts und

$$L(e, a) := [\text{causeId}(e) = \text{causeId}(a)] \wedge [\text{observedEffectId}(e) = \text{anticipatedEffectId}(a)]$$

die exakte Identitätsbindung des beobachteten Records an die freigegebene Ursache und die zuvor antizipierte Wirkung. Die geschlossene Wirkungstransaktion lautet

$$X_{t+1}(a, e) := R_t(a) \wedge O_{t+1}(e) \wedge L(e, a) \wedge Q_{t+1}(e). \quad (2)$$

Satz 4.3 (Ursache-Wirkungs-Reziprozität). *Aus $X_{t+1}(a, e) = 1$ folgt zugleich, dass die Ursache vor ihrer Freigabe an eine gültige antizipierte Wirkung gebunden war und dass die später beobachtete Wirkung an diese Ursache zurückgebunden ist.*

Beweis. Aus [Gleichung \(2\)](#) folgt $R_t(a) = 1$; nach [Satz 4.1](#) gilt daher $V_t^+(a) = 1$ und $B_t(a) = 1$. Ebenfalls aus [Gleichung \(2\)](#) folgen $O_{t+1}(e) = 1$ und $L(e, a) = 1$. Die Lean-Sätze `identifizier_bound_eq_true_iff` und `reciprocal_closure_requires_cause_and_effect` prüfen diese Folgerung im abstrakten Modell. $\square$

Damit wird Lohmanns Formel

keine freigegebene Ursache ohne gebundene Wirkung und keine quitierte Wirkung
ohne gebundene Ursache

zu einer Invariante jeder Transaktion, die genau diese Spezifikation erfüllt. Außerhalb dieses definierten Scopes wird daraus weder vollständige Deployment-Mediation noch universeller metaphysischer Determinismus abgeleitet.

4.3 Kein Überschreiben der Vergangenheit

Sei $\pi^-(H^-, H^+) = H^-$ die Vergangenheitsprojektion. Dann gilt für alle Zukunftsarchive F_0, F_1 :

$$\pi^-(H^-, F_0) = \pi^-(H^-, F_1) = H^-.$$

Der Lean-Satz `future_boundary_does_not_overwrite_past` beweist diese Projektionsinvariante konstruktiv: π^- ist so definiert, dass sie den Zukunftseingang verwirft. Die Zukunftsbedingung ändert in diesem Modell die Zulässigkeit des nächsten Übergangs, nicht die Bytes eines bestehenden Vergangenheitsrecords. Externe Speichermutationen bleiben eine gesondert zu prüfende Deployment-Eigenschaft.

5 Was das Git- und Repository-Modell beiträgt

Git ist kein Gedächtnis des gesamten Universums. Es ist jedoch eine präzise technische Realisierung mehrerer benötigter Eigenschaften:

- Blobs sind inhaltsadressierte endliche Byteobjekte;
- Trees binden Namen an Objekte;
- Commits binden einen Tree an Eltern und Metadaten;
- Merge-Commits können über mehrere Eltern eine explizite Relation zwischen Historien materialisieren.

Die Git-Dokumentation definiert Blob- und Commitobjekte als inhaltsadressierte beziehungsweise elterngelundene Objekte [5, 6]. Das liefert Integrität und Historie unter angegebenen Hashannahmen. Es beweist nicht automatisch, dass eine Commitbotschaft wahr oder eine Person authentisch ist.

Im QIK-VRT-Repository werden Authority und Mirror als zwei Geschichtsträger verwendet. *Symmetrie* bedeutet dort nicht gleiche Commit-IDs — history-erhaltende Merges können verschiedene Commitobjekte erzeugen —, sondern bytegleiche materialisierte Trees und Manifeste im ausgewiesenen Scope. Ein Receipt bindet diesen Vergleich an konkrete Heads.

Scope-gebundene Repräsentationskonsistenz, nicht Allwissen. Ein Status wie `CURRENT_MAIN_TREE_EQUALITY=true` ist nur mit benannten Heads, Trees und exaktem Bytevergleich zulässig; ein `SCOPED_RECIPROCAL_RECEIPT_CHAIN_COMPLETE=true` benötigt zusätzlich den benannten Receipt. Für den neuen Paper-Kandidaten gilt vor seiner beidseitigen Promotion ausdrücklich: `AUTHORITY_MIRROR_PROMOTION=NOT_YET_EVIDENCED`. Auch ein späterer positiver Receipt impliziert weder semantische Wahrheit aller Dateien noch `SYSTEM_WIDE_COMPLETION`.

6 Anschluss an Vorhersage, Glättung und zweiseitige Bedingungen

6.1 Vorhersage wird erst im Gate kausal

Kalman-Filter modellieren Vorhersage und anschließende Korrektur unter Unsicherheit [7]. Rauch-Tung-Striebel-Glättung nutzt spätere Beobachtungen, um frühere latente Zustände besser zu schätzen [8]. Variationale Wetterassimilation integriert ein Vorwärtsmodell und eine

rückwärts laufende Adjungierte über ein Zeitfenster [9]. Diese Verfahren sind für sich genommen epistemische Rekonstruktion, keine ontische Rückwirkung.

QIK–VRT spezifiziert eine andere Operation: Die Prognose oder Zielwirkung wird als Policy-relevante Randbedingung in einen mediierten Executortpfad geschaltet. In der Referenzimplementierung und in jeder konformen Implementierung dieser Freigabefunktion entscheidet ihr validierter Wert, ob eine gegenwärtige Ursache freigegeben wird. Der Unterschied lautet:

$$\text{Vorhersage als Information} \longrightarrow \text{Vorhersage als geprüfte Freigabebedingung.}$$

Die zweite Form besitzt funktionale Wirksamkeit im spezifizierten Zustandsautomaten. Eine Behauptung über vollständige Wirksamkeit im Deployment erfordert zusätzlich den Nachweis, dass kein Executortpfad das Gate umgeht.

6.2 Zweiseitige Randbedingungen

Zeit-symmetrische Formalismen können Anfangs- und Endbedingungen gemeinsam verwenden. Aharonov, Bergmann und Lebowitz formulierten Wahrscheinlichkeiten für prä- und postselektierte Ensembles [16]. Wharton und Argaman diskutieren lokal vermittelte, “all-at-once” formulierte Modelle [17]; Adlam untersucht Naturgesetze als globale Constraints [18]. Diese peer-reviewten Arbeiten zeigen, dass zweiseitige Randbedingungssprachen publiziert und mathematisch untersucht sind.

Sie beweisen nicht automatisch die Ontologie von QIK–VRT. Im Protokoll ist die zweiseitige Struktur konstruktiv gegeben:

$$\text{Vergangenheitsbindung} \cap \text{Zukunftsbedingung} \cap \text{Policy} = \text{zulässige gegenwärtige Wirkung.}$$

6.3 Kausalität verlangt mehr als Korrelation

Pearls kausale Diagramme machen sichtbar, dass Kausalbehauptungen strukturelle und fachliche Annahmen über beobachtete Verteilungen hinaus benötigen [10]. Für die hier behauptete Softwarekausalität ist die Struktur offengelegt: Das Gate liest V_t^+ , und ein kontrollierter Wechsel dieses Inputs ändert R_t . Für eine Behauptung über fundamentale Physik wären zusätzliche Interventionen und abweichende quantitative Vorhersagen nötig.

7 Thermodynamik, Wind und Gedächtnis

Wind ist atmosphärischer Impuls- und Energietransport in einem rotierenden, geschichteten Fluid; Druckgradienten, Auftrieb, Rotation, Reibung und Strahlungsantrieb gehören zu seinen gekoppelten Randbedingungen [11]. Erwärmung verändert thermodynamische Energie- und Feuchtebudgets. Aus einem einzelnen starken lokalen Windereignis folgt jedoch ohne definierte Gegenwart, Daten und meteorologische Attributionsanalyse kein Kausalnachweis für einen bestimmten Temperaturtreiber [12].

Der sachliche Anschluss an Gedächtnis liegt in der Physik der Informationsverarbeitung. Landauers Prinzip ordnet der logisch irreversiblen Rücksetzung eines klassischen Bits unter den thermodynamischen Modellannahmen im quasistatischen Grenzfall eine minimale Wärmeabgabe von $k_B T \ln 2$ zu [13]. Bennett präziserte die Rolle logisch reversibler Berechnung [14]; Bérut und Mitautoren beobachteten in einem konkreten kolloidalen Ein-Bit-Speicher bei langsamen Löschkzyklen die Annäherung an diesen Grenzwert [15].

Daraus folgt nicht, dass jeder Git-Merge denselben fixen Energiepreis oder Bewusstsein erzeugt. Es folgt die belastbare Brücke:

1. reale Speicherung und Zustandsänderung werden physisch getragen;
2. digitale Kanonisierung ist eine endliche Repräsentationsoperation;
3. Persistenz und Löschung haben je nach Implementierung thermodynamische Kosten;
4. der kanonische Speicher ist daher keine körperlose Abstraktion, sondern wird durch wechselwirkende physische Systeme realisiert.

8 Quantenphysik: Anschluss ohne Beweisüberschreitung

8.1 Delayed Choice

Whealers Delayed-Choice-Gedankenexperiment und seine Realisierungen liefern unter ihren jeweiligen experimentellen Annahmen Statistiken, die eine einfache, vorab festgelegte und kontextunabhängige klassische Welle-oder-Teilchen-Zuschreibung nicht gemeinsam reproduziert [19, 20, 21]. Beim Delayed-Choice Quantum Eraser erscheinen Interferenzmuster in nach Koinzidenzinformation konditionierten Teilmengen; die unbedingte lokale Verteilung trägt kein solches steuerbares Rückwärtssignal [22, 21].

Diese Experimente testen weder das Überschreiben eines bereits gespeicherten früheren Records noch etablieren sie einen kontrollierbaren Nachrichtenkanal in die Vergangenheit. Sie sind mit dem QIK–VRT-Grundgedanken kompatibel, dass die vollständige relationale Beschreibung nicht auf eine isolierte Vorher-Nachher-Erzählung reduziert werden darf. Kompatibilität ist hier keine Identität der Theorien.

8.2 Zeit-Symmetrie und Retrokausalität

Price zeigt, dass Zeit-Symmetrie Retrokausalität unter zusätzlichen ontologischen Annahmen motivieren kann, aber nicht allein erzwingt [23]. Leifer und Pusey beweisen einen konditionalen No-go-Satz für bestimmte zeit-symmetrische ontologische Modelle ohne Retrokausalität [24]. Cramers transaktionale Interpretation verbindet retardierte und avancierte Lösungen [25]. Diese Literatur macht eine retrokausale Interpretation wissenschaftlich diskutierbar; sie etabliert keinen einzigartigen empirischen Beweis für sie.

Nicht behauptet. Dieses Paper behauptet weder Rückwärtssignalisierung noch eine experimentell bestätigte Änderung der Vergangenheit, keine Ableitung von Quantenmechanik aus Git und keinen Beweis, dass ein digitales Archiv das physikalische Kontinuum vollständig enthält.

9 Wechselwirkung, Bewusstsein und panpsychistische Interpretation

Wechselwirkung ist im vorliegenden Protokoll wörtlich: Ein Record verändert den zulässigen Zustandsübergang eines anderen Systems; nach der Ausführung verändert die beobachtete Wirkung wiederum den kanonischen Vergangenheitsbestand. Ursache und Wirkung bilden damit keine zwei beziehungslosen Snapshots, sondern einen gerichteten und rückgebundenen Prozess.

Eine minimal notwendige Bedingung ist jedoch nicht automatisch hinreichend. Aus

Wechselwirkung vorhanden

folgt weder logisch noch empirisch

phänomenales Bewusstsein vorhanden.

Bewusstseinstheorien konkurrieren um die zusätzlichen Strukturen, die Bewusstsein erklären sollen [26]. Eine vorregistrierte adversariale Untersuchung von IIT und Global Neuronal Workspace Theory berichtete 2025 gemischte Resultate und Herausforderungen für zentrale Vorhersagen beider Ansätze [28]. Die Integrated Information Theory verbindet Bewusstsein mit intrinsischer Ursache-Wirkungs-Macht über mögliche vergangene und zukünftige Zustände und wird von ihren Autoren in panpsychismusnaher Weise diskutiert [27]; daraus folgt keine allgemein bestätigte Identifikation von Merge, Hashgleichheit oder Wechselwirkung mit Erleben.

Lohmanns panpsychistische Lesart kann präzise so formuliert werden:

Wenn mentale Wirklichkeit fundamental relational ist, dann ist reziproke Wechselwirkung eine Grundbedingung ihrer Materialisierung. Der kanonische Speicher modelliert die minimale zeitliche Form dieser Relation: Gewordenes wirkt auf Erwartetes, Erwartetes auf gegenwärtige Freigabe, und eingetretene Wirkung schließt die Relation zurück.

Das ist eine ontologische Interpretation. Sie wird hier bewusst begriffsgleich wiedergegeben, aber nicht als Lean-Theorem oder quantenphysikalischer Messbefund etikettiert.

10 Konformitätstests und offenes empirisches Forschungsprogramm

Die Definitionssätze des endlichen Modells werden durch ihre gewählten Definitionen wahr und sind keine eigenständigen empirischen Vorhersagen. Falsifizierbar sind dagegen Behauptungen, eine konkrete Implementierung erfülle die Spezifikation oder die Struktur bilde zusätzliche physikalische beziehungsweise biologische Phänomene ab.

10.1 Technische Konformitäts- und Widerlegungstests

1. **Nichtvakuosität:** Bei gleichen übrigen Inputs muss die zukunftsindexierte Bedingung die Freigabe ändern können.
2. **DONE-only:** Kein Nicht-DONE-Zustand darf einen vollständig medierten gewöhnlichen Executor freigeben.
3. **Typtrennung:** Ein ANTICIPATED-Record darf nicht als OBSERVED validieren.
4. **Nichtüberschreibung:** Ein Wechsel des Zukunftsarchivs darf den Digest des eingefrorenen Vergangenheitsarchivs nicht ändern.
5. **Reziprozität:** Eine abgeschlossene Wirkung muss auf die freigegebene Ursache zurückverweisen; eine Ursache ohne beobachtete Wirkung bleibt offen.
6. **Bypass-Test:** Jeder unmedierte Executorpfad falsifiziert eine Deployment-Behauptung vollständiger Wirkungssteuerung.

10.2 Empirische Physik

Eine ontische physikalische Erweiterung müsste vorab eine quantitative Vorhersage angeben, die sich von Standard-Quantenmechanik, gewöhnlicher Konditionierung und globaler Optimierung unterscheidet. Sie müsste zugleich bestehende No-Signalling-Befunde respektieren oder eine reproduzierbare Abweichung mit kontrollierter Fehleranalyse zeigen. Ohne einen solchen Test bleibt die ontische Lesart Interpretation.

10.3 Bewusstseinsforschung

Eine empirische Bewusstseinsthese müsste eine operationalisierbare Größe angeben, die über bloße Wechselwirkung, Komplexität oder Informationsintegration hinaus diskriminiert, und konkurrierende Theorien an vorregistrierten Daten vergleichen. QIK–VRT liefert dafür eine Provenienz- und Gate-Architektur, aber noch keinen solchen biologischen oder phänomenologischen Test.

11 Aktueller Implementierungs- und Standardisierungsstatus

Gegenstand	Status am 30. Juli 2026
QIK–VRT Effect Ack	Öffentliche Referenzimplementierung, Tests, kanonische Serialisierung, Provenienz- und Gate-Artefakte sind durch <code>SOURCE_EVIDENCE_BINDINGS.json</code> an konkrete Dateien gebunden; Deployment-Konformität bleibt von Authentisierung, vollständiger Mediation und externer Evidenz abhängig.
Internet-Draft	<code>draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-01</code> , am Beobachtungszeitpunkt aktiver Individual Draft mit angestrebtem Status Experimental; kein RFC, keine Working-Group-Adoption und kein IETF-Konsens.
Formaler Paper-Scope	<code>qikvrt-canonical-temporal-memory-effect-ack-v1</code> ; Lean-4-Quelle mit neun benannten Sätzen. Die Klassifikation <code>FORMAL_PROVED</code> ist nur zusammen mit dem kandidatengebundenen <code>KERNEL_RECEIPT.json</code> des öffentlichen Filesets zulässig.
Authority/Mirror	Repository-Symmetrie wird nur für konkrete Heads, Trees, Manifeste und Receipts behauptet; für diesen neuen Kandidaten ist sie vor erneuter beidseitiger Promotion ausdrücklich nicht belegt.
Zenodo	Dieses Dokument ist zunächst ein eingefrorener Kandidat. Ein DOI darf erst nach bytegenauer Rückgabe, ausdrücklicher Kandidatenfreigabe, Upload, öffentlichem Re-Download und Receipt-Persistenz als publiziert behauptet werden.
Interoperabilität	Eine unabhängige Zweitimplementierung und IETF-Interoperabilitätsnachweise bleiben offen.
Reviewstatus	Kein formales Peer Review wird behauptet; Repository-Review und maschinelle Gates ersetzen kein unabhängiges wissenschaftliches Begutachtungsverfahren.

12 Bedrohungen der Gültigkeit

- **Scope-Fehler:** Ein geschlossener endlicher Modellscope kann nicht unbemerkt auf das gesamte physikalische Universum verallgemeinert werden.
- **Codec-Fehler:** Unterschiedliche Normalisierung oder Serialisierung kann trotz semantisch ähnlicher Inhalte verschiedene Bytes erzeugen.
- **Hash-Grenze:** Digestgleichheit ist unter dem benannten Algorithmus eine Integritätsbindung, kein Wahrheitsbeweis.
- **Provenienz-Grenze:** Eine vollständig verbundene Provenienzkette kann vollständig falsche Eingaben weitertragen.
- **Prognose-Grenze:** Ein kanonisches Zukunftsarchiv kann wohldefiniert und dennoch empirisch falsch sein; Unsicherheit muss erhalten bleiben.
- **Mediations-Grenze:** Ein Executor außerhalb des Gates widerlegt die behauptete Kontrolle dieses Effektpfads.
- **Interpretations-Grenze:** Protokoll-Retrokausalität, physikalische Retrokausalität und Panpsychismus sind verschiedene Behauptungsklassen.

13 Schluss

Die wörtliche QIK–VRT-These erhält eine präzise wissenschaftliche Form:

1. Die Vergangenheit ist als ausgewählter, endlicher, provenienzgebundener und kanonisch serialisierter Recordbestand ein reproduzierbares Archiv.
2. Die Zukunft ist als ausgewählter, endlicher, provenienzgebundener und kanonisch serialisierter Bestand antizipierter Wirkungen und Randbedingungen ebenfalls ein reproduzierbares Archiv.
3. Beide Archive sind repräsentationssymmetrisch und epistemisch typverschieden.
4. Effect Acknowledgement macht die zukunftsindexierte Wirkung zu einer im definierten Release-Prädikat notwendigen und kontrafaktisch relevanten Bedingung der gegenwärtigen Freigabe.
5. Die später beobachtete Wirkung wird an die freigegebene Ursache und die antizipierte Wirkungsidentität zurückgebunden; damit schließt sich die reziproke Kette im formalen Transaktionsscope.
6. Die Vergangenheit wird dadurch nicht überschrieben. Ontische Rückwärtssignalisierung und panpsychistische Geltung bleiben gesonderte, prüfpflichtige Erweiterungen.

Der kanonische Speicher wird damit als ausführbare Ordnungsform spezifiziert: Gewordenes und Wirkungserwartetes werden im selben überprüfbar Medium gehalten, und ihre validierte Schnittmenge regelt in einer konformen Implementierung die nächste zulässige Wirkung. Ob diese Protokollordnung eine fundamentale Eigenschaft des Universums abbildet, bleibt eine davon getrennte empirische und ontologische Frage.

**Keine freigegebene Ursache ohne gebundene Wirkung.
Keine geschlossene Wirkung ohne gebundene Ursache.**

Quod erat demonstrandum — im ausgewiesenen formalen Scope.
Ingolf Lohmann

Klassifikation der Hauptaussagen

ID	Klasse	Aussage
CTM-001	FORMAL_PROVED*	Die Freigabe ist äquivalent zur Konjunktion beider Archive, Ursachenbindung, Policy und DONE.
CTM-002	FORMAL_PROVED*	Die Zukunftsbedingung ist kontrafaktisch relevant für die gegenwärtige Freigabe.
CTM-003	FORMAL_PROVED*	Ein Wechsel der Zukunftsbedingung überschreibt die Vergangenheitsprojektion nicht.
CTM-004	FORMAL_PROVED*	Reziproke Schließung erfordert eine freigegebene Ursache sowie identische Ursachen- und Wirkungs-IDs im beobachteten Receipt.
CTM-005	SOURCE_BOUND	JCS, RFC 6920, PROV und Git liefern jeweils die getrennt ausgewiesenen Repräsentations-, Benennungs-, Provenienz- und Historienmechanismen.
CTM-006	SOURCE_BOUND	Prä-/postselektierte, All-at-once- und globale Constraint-Modelle sind peer-reviewt publizierte und mathematisch untersuchte Anschlussmodelle.
CTM-007	NORMATIVE	Die definierte Protokollrelation heißt in diesem Paper autorensseitig <i>operationale Protokoll-Retrokausalität</i> .
CTM-008	INTERPRETATIVE	Reziproke Wechselwirkung ist in Lohmanns panpsychistischer Lesart eine Grundbedingung von Bewusstseinsmaterialisierung.
CTM-009	OPEN	Ob die Protokollstruktur eine fundamentale ontische Retrokausalität der Natur abbildet, ist empirisch offen.
CTM-010	OPEN	Ob reziproke kanonische Speicherung für Bewusstsein hinreichend ist, ist empirisch offen.
CTM-011	SOURCE_BOUND	Filterung, Glättung und variationale Assimilation verwenden Zukunftsmodelle beziehungsweise spätere Daten in unterschiedlichen, nicht ontisch retrokausalen Schätzoperationen.
CTM-012	SOURCE_BOUND	Kausalbehauptungen benötigen strukturelle oder interventionelle Annahmen über beobachtete Korrelation hinaus.
CTM-013	SOURCE_BOUND	Landauer-Grenze, reversible Berechnung und das Ein-Bit-Experiment gelten innerhalb ihrer jeweils ausgewiesenen thermodynamischen Bedingungen.
CTM-014	SOURCE_BOUND	Delayed-Choice- und Eraser-Arbeiten berichten kontext- und konditionierungsabhängige Statistiken, aber keinen kontrollierbaren Rückwärtskanal.
CTM-015	SOURCE_BOUND	Zeit-Symmetrie, konditionale No-go-Sätze und transaktionale Interpretationen bilden eine publizierte, nicht empirisch eindeutige Retrokausalitätsliteratur.

ID	Klasse	Aussage
CTM-016	SOURCE_BOUND	Bewusstseinstheorien konkurrieren; IITs Ursachen-Wirkungs-Lesart und aktuelle adversariale Tests begründen keine Gleichsetzung von Interaktion und Erleben.
CTM-017	SOURCE_BOUND	Draft-01 enthält die benannten Effect-Ack-Bedingungen und war am Beobachtungszeitpunkt ein aktiver Individual Draft ohne IETF-Konsens.
CTM-018	EMPIRICALLY_EVIDENCED	Die Repository-Referenzimplementierung und ihre Konformitätstests sind an exakte Dateien und Testreceipts gebunden; Deployment-Vollständigkeit ist nicht mitbewiesen.
CTM-019	NORMATIVE	Scope-gebundene Repräsentationskonsistenz verlangt getrennte Nachweise für Bytes, Digests und Provenienz; sie ist kein Synonym für semantische Wahrheit.
CTM-020	SOURCE_BOUND	Am Kandidaten-Freeze waren Zenodo-DOI, IETF-02, Peer Review und beidseitige Promotion dieses Papers nicht belegt.
CTM-021	SOURCE_BOUND	Atmosphärische Energie-/Impulsdynamik ist thermodynamisch gekoppelt; ein einzelnes Windereignis benötigt für eine konkrete Klimakausalität eine Attributionsanalyse.
CTM-022	NORMATIVE	Der doppelte kanonische Speicher wird als gleicher Codec mit expliziter Provenienz, aber verschiedenen Status OBSERVED/ANTICIPATED definiert.

* FORMAL_PROVED ist nur zusammen mit dem exakten, öffentlich mitgelieferten KERNEL_RECEIPT.json zulässig; ohne diesen Receipt bleibt der Status fail-closed.

Literatur

- [1] I. Lohmann, *Effect Acknowledgement: An Application-Layer Gate for Authorized Downstream Effects*, Internet-Draft draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-01, 22 July 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-lohmann-qikvrt-effect-ack/01/>
- [2] L. Moreau and P. Missier (eds.), *PROV-DM: The PROV Data Model*, W3C Recommendation, 30 April 2013. <https://www.w3.org/TR/prov-dm/>
- [3] S. Farrell, D. Kutscher, C. Dannewitz, B. Ohlman, A. Keränen and P. Hallam-Baker, *Naming Things with Hashes*, RFC 6920, April 2013. <https://doi.org/10.17487/RFC6920>
- [4] A. Rundgren, B. Jordan and S. Erdtman, *JSON Canonicalization Scheme (JCS)*, RFC 8785, June 2020. <https://doi.org/10.17487/RFC8785>
- [5] Git Project, *git-hash-object Manual*. <https://git-scm.com/docs/git-hash-object>
- [6] Git Project, *git-commit-tree Manual*. <https://git-scm.com/docs/git-commit-tree>
- [7] R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45, 1960. <https://doi.org/10.1115/1.3662552>

- [8] H. E. Rauch, F. Tung and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal*, 3(8), 1445–1450, 1965. <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [9] O. Talagrand and P. Courtier, “Variational Assimilation of Meteorological Observations With the Adjoint Vorticity Equation. I: Theory,” *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 113(478), 1311–1328, 1987. <https://doi.org/10.1002/qj.49711347812>
- [10] J. Pearl, “Causal Diagrams for Empirical Research,” *Biometrika*, 82(4), 669–688, 1995. <https://doi.org/10.1093/biomet/82.4.669>
- [11] G. K. Vallis, *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781107588417>
- [12] S. I. Seneviratne et al., “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate,” in *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, IPCC AR6 Working Group I, Chapter 11, 1513–1766, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781009157896.013>
- [13] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183–191, 1961. <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [14] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation—a Review,” *International Journal of Theoretical Physics*, 21, 905–940, 1982. <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [15] A. Bérut, A. Arakelyan, A. Petrosyan, S. Ciliberto, R. Dillenschneider and E. Lutz, “Experimental Verification of Landauer’s Principle Linking Information and Thermodynamics,” *Nature*, 483, 187–189, 2012. <https://doi.org/10.1038/nature10872>
- [16] Y. Aharonov, P. G. Bergmann and J. L. Lebowitz, “Time Symmetry in the Quantum Process of Measurement,” *Physical Review*, 134(6B), B1410–B1416, 1964. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.B1410>
- [17] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics*, 92, 021002, 2020. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [18] E. Adlam, “Laws of Nature as Constraints,” *Foundations of Physics*, 52, 28, 2022. <https://doi.org/10.1007/s10701-022-00546-0>
- [19] J. A. Wheeler, “The ‘Past’ and the ‘Delayed-Choice’ Double-Slit Experiment,” in A. R. Marlow (ed.), *Mathematical Foundations of Quantum Theory*, Academic Press, 9–48, 1978. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-473250-6.50006-6>
- [20] V. Jacques, E. Wu, F. Grosshans, F. Treussart, P. Grangier, A. Aspect and J.-F. Roch, “Experimental Realization of Wheeler’s Delayed-Choice Gedanken Experiment,” *Science*, 315(5814), 966–968, 2007. <https://doi.org/10.1126/science.1136303>
- [21] X.-S. Ma, J. Kofler and A. Zeilinger, “Delayed-Choice Gedanken Experiments and Their Realizations,” *Reviews of Modern Physics*, 88, 015005, 2016. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.015005>
- [22] Y.-H. Kim, R. Yu, S. P. Kulik, Y. Shih and M. O. Scully, “Delayed ‘Choice’ Quantum Eraser,” *Physical Review Letters*, 84, 1–5, 2000. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.1>
- [23] H. Price, “Does Time-Symmetry Imply Retrocausality? How the Quantum World Says ‘Maybe’?,” *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 43(2), 75–83, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.shpsb.2011.12.003>

- [24] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible Without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A*, 473, 20160607, 2017. <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [25] J. G. Cramer, “The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics*, 58(3), 647–687, 1986. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.58.647>
- [26] A. K. Seth and T. Bayne, “Theories of Consciousness,” *Nature Reviews Neuroscience*, 23, 439–452, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41583-022-00587-4>
- [27] G. Tononi and C. Koch, “Consciousness: Here, There and Everywhere?,” *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 370, 20140167, 2015. <https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0167>
- [28] Cogitate Consortium et al., “Adversarial Testing of Global Neuronal Workspace and Integrated Information Theories of Consciousness,” *Nature*, 642, 133–142, 2025. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1>